

量性研究方法 · 完整研究專案

單元 4

敘述統計分析

Descriptive Analysis — See What the Data Looks Like

資料分析三步驟、四種 IV / DV 組合選對圖表、散布圖與相關、箱型圖解剖、列聯表，以及資料準備（格式、缺失值、離群值）

資料分析的三個步驟

1

① 資料準備 *Data Preparation*

匯入與格式化、處理缺失值、處理離群值——分析前的地基。

2

② 敘述統計 *Descriptive Statistics*

我的「樣本」裡有什麼型態？平均數、百分比、相關。

3

③ 推論統計 *Inferential Statistics*

這些型態是否也存在於「母體」？靠統計檢定（單元 5-6）。

重點 本單元聚焦第 ① 與第 ② 步；第 ③ 步（推論統計）在單元 5 展開。

本單元結束後，你能……

- 能依變數的測量尺度，選出適當的集中量數、離散量數與圖形。
- 能手算並解讀平均數、標準差、四分位距與 z 分數。
- 能區分標準差與標準誤，並說明兩者如何隨樣本數變化。
- 能判讀離群值與缺失值，並說明處理方式對變異與相關的影響。
- 驗收方式 ① 對應作業 A1、A4、B3；② 對應 A2、B1；③ 對應 A2 延伸；④ 對應 A7、A8、B5。

分析軟體：JASP

為什麼用 JASP？

- 免費、開源（jasp-stats.org）
- 介面直覺、容易上手
- 圖表美觀，並直接輸出 APA 格式表格
- 操作邏輯與 SPSS / SAS 相近

本單元的示範資料檔

- Data1：數值 IV × 數值 DV（相關）
- Data2：類別 IV × 數值 DV（組間）
- Data3：類別 IV × 數值 DV（組內）
- Data4：類別 IV × 數值 DV（混合設計）

重點 工具是免費的，門檻在觀念——先看懂圖，再讓軟體算數字。

集中趨勢：平均數、中位數、眾數

三個『代表值』，各自回答『資料的中心在哪』

集中量數	定義	何時用 / 注意
平均數 Mean	所有值相加 $\div$ 個數	對稱分佈；受離群值影響大
中位數 Median	排序後最中間的值	偏態或有離群值時較穩健
眾數 Mode	出現最多次的值	名目資料唯一可用的集中量數（次序資料可用中位數）

教學重點 偏態分佈時平均數會被拉向長尾，中位數較能代表『典型值』——所以所得、房價常報中位數。

集中趨勢完整範例：一組資料算三個中心

資料（每週運動時數， $n = 10$ ）：2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 12

平均數 Mean $(2+3+3+5+6+6+6+8+9+12) \div 10 = 60 \div 10 = 6.0$

中位數 Median 排序後第 5、6 個都是 6 $\rightarrow (6+6) \div 2 = 6.0$

眾數 Mode 6 出現 3 次、最多 $\rightarrow$ 眾數 = 6

偏態檢查 平均 = 中位數 = 6 $\rightarrow$ 近似對稱；若把 12 換成 30，平均升到 7.8、中位數仍 6 $\rightarrow$ 右偏，改看中位數

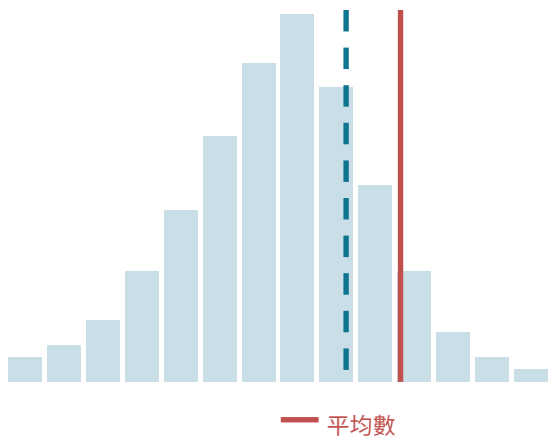
教學重點 平均、中位數接近 = 分佈大致對稱；兩者差很多 = 偏態，且平均被少數極端值拉走。

偏態時，平均數會被拉走

左偏 / 對稱 / 右偏 三種形狀

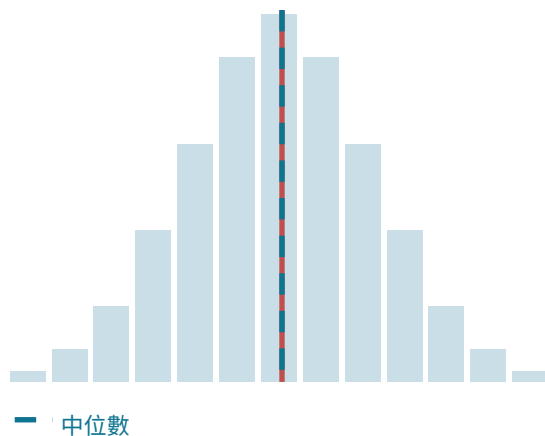
左偏 Negative

平均 < 中位數 < 眾數



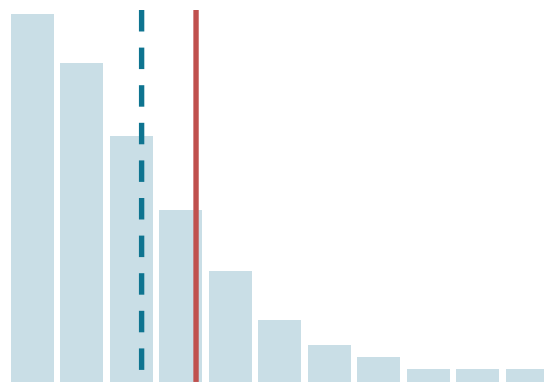
對稱 Symmetric

三者重合



右偏 Positive

眾數 < 中位數 < 平均



教學重點 有極端值或明顯偏態時，中位數比平均數誠實；報告時可兩個都給並說明理由。注意：平均、中位、眾數的順序是「多數情況」，並非定理。

離散程度：資料有多分散？

只有中心不夠——還要知道資料『散得多開』

離散量數	定義	特點
全距 Range	最大值 – 最小值	最簡單；只看兩端、易受離群值左右
四分位距 IQR	$Q3 - Q1$ （中間 50% 的寬度）	穩健、幾乎不受極端值影響
變異數 Variance s^2	離差平方和 $\div (n-1)$	單位是『平方』，不易直接解讀
標準差 SD s	變異數開根號	與原單位相同，最常用
變異係數 CV	$SD \div \text{Mean}$ （%）	跨不同單位 / 量級比較相對變異

教學重點 報平均數時幾乎一定要附標準差（ $M \pm SD$ ）；比較不同量級的變異用 CV。

離散程度完整範例：手算變異數與標準差

同一組資料 ($n = 10$, 平均 = 6.0) : 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 12

① 離差平方 $(2-6)^2=16$ 、 $(3-6)^2=9$ 、 $(3-6)^2=9$ 、 $(5-6)^2=1$ 、 $(6-6)^2=0$ (×3)、 $(8-6)^2=4$ 、 $(9-6)^2=9$ 、 $(12-6)^2=36$

② 平方和 $16+9+9+1+0+0+0+4+9+36 = 84$

③ 樣本變異數 s^2 $84 \div (10-1) = 84 \div 9 = 9.33$ (除以 $n-1$, 不是 n)

④ 標準差 s $\sqrt{9.33} \approx 3.06 \rightarrow$ 報告為『 $M = 6.0, SD = 3.06$ 』

⑤ 變異係數 CV $3.06 \div 6.0 \approx 0.51 = 51\%$

教學重點 樣本 SD 除以『 $n-1$ 』(自由度)，使樣本能較不偏地估計母體變異；全距只看兩端，SD 用到每一點。

分佈形狀與標準分數 z-score

偏態告訴你『歪哪邊』；z 分數告訴你『某一點多極端』

偏態 Skewness

- 右偏（正）：長尾在右，平均 $>$ 中位數（如所得）
- 左偏（負）：長尾在左，平均 $<$ 中位數
- 對稱：平均 $\approx$ 中位數

標準分數 z-score

$z = (x - \text{平均}) \div \text{標準差} = \text{距平均幾個 SD}。$

例： $x=12 \rightarrow z=(12-6)/3.06 \approx 1.96$ （高於平均近 2 個 SD）。

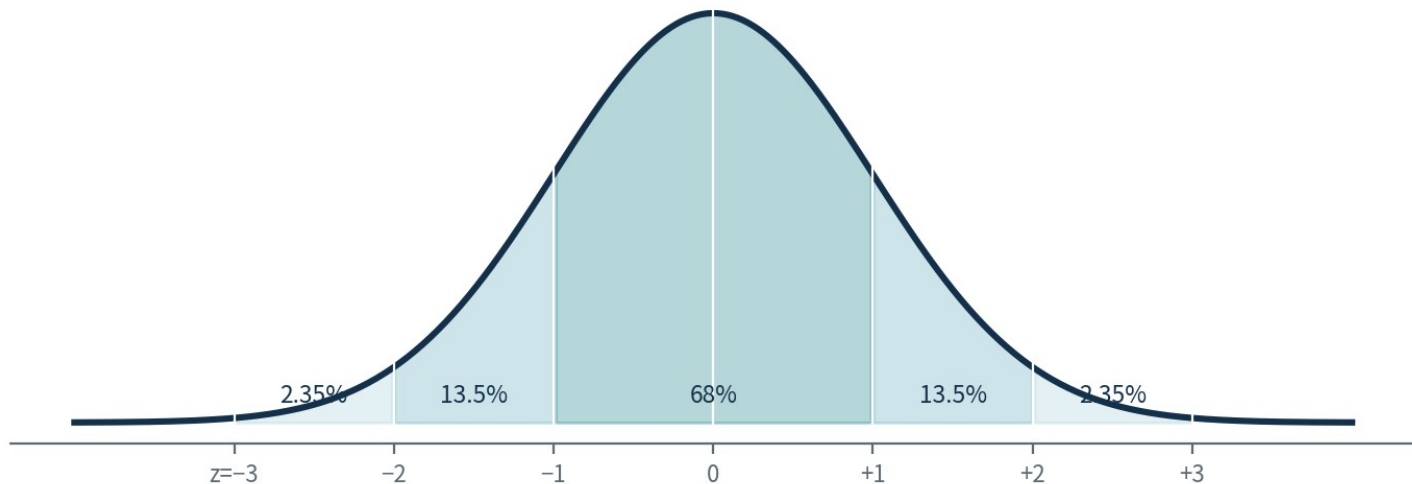
用途：找離群值（ $|z|>3$ ）、跨量表比較。

教學重點 z 分數把不同單位的分數標準化到同一把尺；常態分佈下約 68% 落在 ± 1 SD、95% 在 ± 2 SD 內。

z 分數與常態分佈： 68-95-99.7

距離平均幾個標準差

z 分數 = 距離平均幾個標準差; 常態下 ± 1 SD 涵蓋約 68%、 ± 2 SD 約 95%



教學重點 z 分數讓不同量尺可以比較（如身高 $z=1.2$ vs 成績 $z=0.4$ ）；後面的推論統計都建立在這個直覺上。

標準差與標準誤：描述個體，還是描述估計？

案例 Q：A 機構 34 位人員的交班準備時間

- ① 標準差 SD 描述「個體之間」有多分散。案例 Q 導入前 $M = 18.40$ 、 $SD = 5.20$ 分。
- ② 標準誤 SE 描述「平均數這個估計值」有多不確定，公式 $SE = SD \div \sqrt{n}$ 。
- ③ 案例 Q 實算 配對差分 $SD = 4.97$ 、 $n = 34 \rightarrow SE = 4.97 \div \sqrt{34} = 0.85$ 分。
- ④ 兩者如何隨 n 變化 n 變大， SD 不變（那是這群人的性質）， SE 變小（估計變準）。
- ⑤ 往下接什麼 2.5 的 95% CI 與 t 值，用的都是 SE 而不是 SD 。
- ⑥ 常見誤用 描述「這群人」要報 SD ；描述「平均數估得多準」才報 SE 。把 SE 當成資料離散程度報告，會讓變異看起來比實際小。

教學重點 多收入不會讓人變整齊，但會讓你對平均數更有把握——這正是 SD 與 SE 的分工，也是敘述統計走向推論統計的那一步。

隨堂 60 秒：z 分數與標準誤

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

- ① 案例 Q 的 A 機構導入後 $M = 13.03$ 、 $SD = 4.74$ 。某位人員花 20 分鐘交班，他的 z 分數是多少？
- ② 這個 z 代表什麼意思？他算快還是慢？
- ③ 如果人數從 34 人變成 136 人，SD 與 SE 分別會怎麼變？

講評重點 z 用 SD（描述個體位置），信賴區間用 SE（描述估計精確度）——兩者不可混用。

四種 IV × DV 組合，四種工具

	DV 數值	DV 類別
IV 數值	散布圖 + 相關係數 r	箱型圖（IV/DV 對調）／邏輯斯
IV 類別	箱型圖（比較各組分佈與中位數）	列聯表 + 欄百分比 / 卡方

重點 先看資料型態（IV 與 DV 各是數值或類別，判準是測量尺度——見 2.2），再決定用哪一種圖與統計量。

四種組合各長什麼樣？一個實例走一遍

把上頁的 2×2 決策表，配上真實研究情境

數值 IV × 數值 DV → 散布圖 + r

例：讀書時數 × 考試成績。

畫散布圖看趨勢、算相關係數 r ；

如 $r = .72 \rightarrow$ 讀越久、分越高（正相關）。

類別 IV × 數值 DV → 箱型圖比較各組

例：三種教學法 (A/B/C) × 測驗分數。

用箱型圖並排比較三組的中位數與分佈，

看哪一組較高、較穩定。

數值 IV × 類別 DV → 箱型圖（對調）／邏輯斯

例：年齡 × 是否通過檢定（通過 / 未通過）。

可看成『通過 vs 未通過』兩組的年齡分佈

（箱型圖 IV/DV 對調）；建模則用邏輯斯迴歸。

類別 IV × 類別 DV → 列聯表 + 欄百分比

例：性別 × 是否吸菸。

做列聯表，再用『欄百分比』比較男 / 女的

吸菸比例（如男 30% vs 女 12%）。

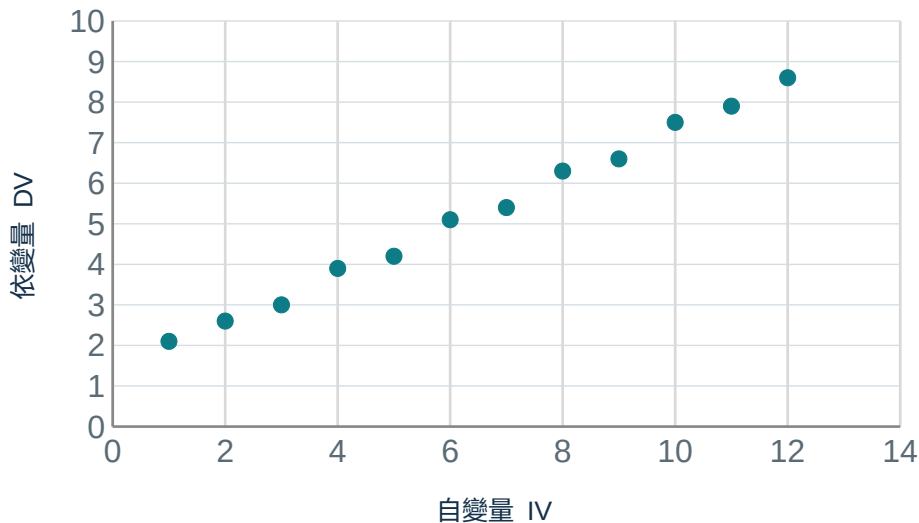
重點 四種組合正好對應本單元後面四節 (A-D)。判斷方法永遠是：先問『IV 與 DV 各是數值還是類別』，再對到圖與統計量。

A

數值 IV × 數值 DV

Scatter Plot & Correlation

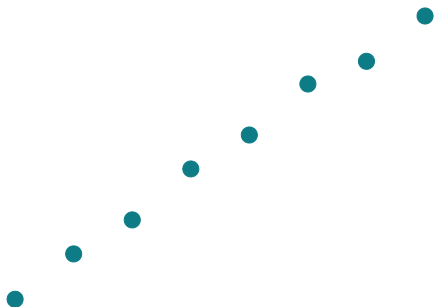
數值 IV × 數值 DV：散布圖與相關



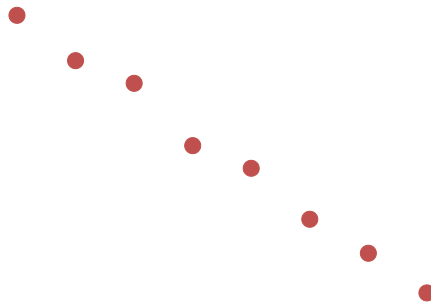
- 在座標系上把每個資料點畫出來（IV 放橫軸、DV 放縱軸）
- 向上趨勢＝正相關；向下＝負相關；散亂＝無相關
- 相關係數 r 介於 -1 到 $+1$
- $|r|$ 越接近 1 關係越強；接近 0 越弱

相關的三種型態

正相關 Positive



負相關 Negative



無相關 None



$r > 0$ ($0 \sim 1$) : IV 越大, DV 越大 $r < 0$ ($0 \sim -1$) : IV 越大, DV 越
小

$r \approx 0$: 看不出方向或趨勢

重點 三張圖的斜率方向就是相關的「正負」；點越貼近一條線， $|r|$ 越大。

隨堂 60 秒：相關怎麼讀

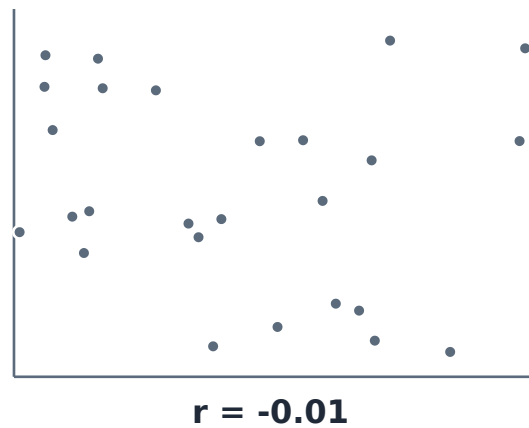
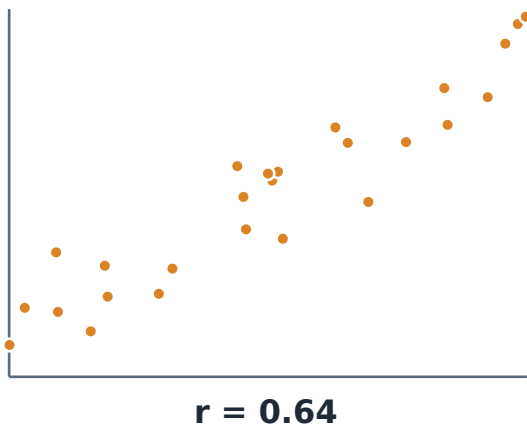
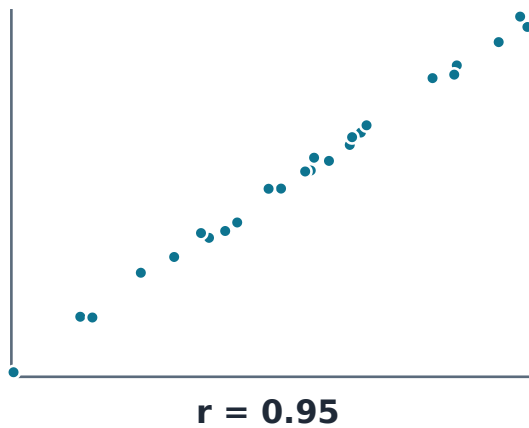
先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

- ① 案例 Q 導入前，照顧住民數與準備時間的 $r = 0.50$ 。 R^2 大約是多少？怎麼用一句話解釋它？
- ② 可以說「多照顧一位住民會讓準備時間變長」嗎？為什麼？
- ③ 若把資料只取住民數 10-14 人的人員重算， r 會偏高還是偏低？這叫什麼陷阱？

講評重點 r 講方向與強度、 R^2 講解釋量、因果要靠設計——三件事不要混在一起講。

$r = 0.95 / 0.64 / -0.01$

相關強度的實例



重點 r 越接近 ± 1 ，散點越貼近一條線； $r \approx 0$ （如 -0.01 ）代表看不出關聯。

相關係數 r 的意義與範圍



- r 是介於 -1 到 $+1$ 的單一數字，同時說明「方向」與「強度」
- 正負號 → 方向（正相關／負相關）；絕對值 → 強度（越接近 1 越強）
- r 只描述「線性」關係——曲線關係可能 r 很小卻仍有關聯
- 相關 $\neq$ 因果： r 大不代表 X 造成 Y （回想單元 1 的三種因果解釋）

相關係數 r 完整範例：一步步算出 r

資料 (讀書時數 X vs 成績 Y , $n = 5$) : $X = 1, 2, 3, 4, 5$; $Y = 50, 55, 65, 70, 75$

① 算平均 $\bar{X} = 3$ 、 $\bar{Y} = 63$

② 離差乘積和 $\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y})$ $(-2)(-13)+(-1)(-8)+0\cdot2+1\cdot7+2\cdot12 = 26+8+0+7+24 = 65$

③ 離差平方和 $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 10$; $\Sigma(y-\bar{y})^2 = 430$

④ 代入公式 $r = 65 \div \sqrt{(10 \times 430)} = 65 \div \sqrt{4300} \approx 65 \div 65.6 \approx 0.99$

⑤ 解讀 $r \approx 0.99$ 強正相關; $r^2 \approx 0.98 \rightarrow$ 約 98% 的成績變異可與讀書時數『共同變動』解釋 (非因果)

教學重點 r 就是『標準化後的共變數』 (把 X 、 Y 都換成 z 分數再平均乘積) ; r^2 (決定係數) 才是解釋的變異比例。

相關解讀的專業細節：四個常見陷阱

陷阱	說明	對策
只看 r 不看圖	Anscombe : r 相同但圖天差地別	一定先畫散布圖
非線性關係	r 只測『線性』；U 型關係 r 可能 ≈ 0	看圖判斷、必要時轉換變數
離群點驅動	單一極端點可讓 r 從 0 變大	含 / 不含離群值各算一次
限制全距	只取高分段會低估 r (range restriction)	取涵蓋全距的樣本

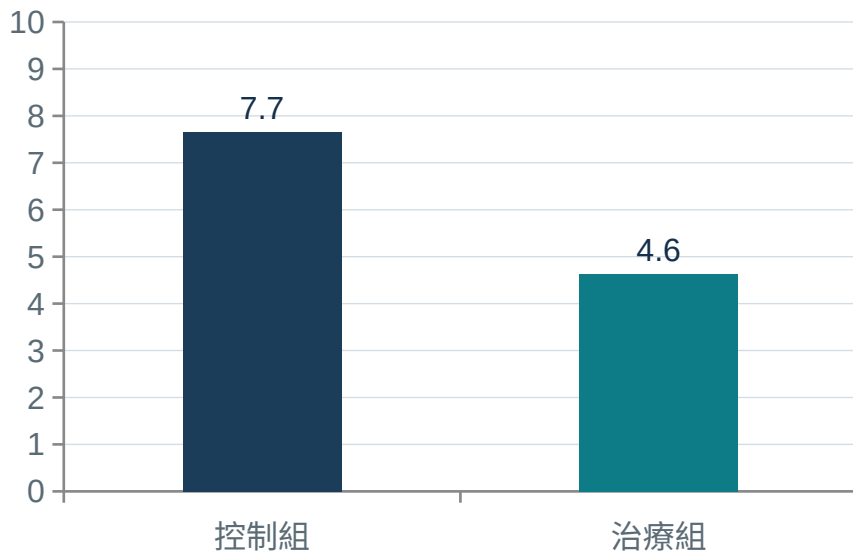
教學重點 r 大不代表因果（回想單元 1）；也要分辨『統計顯著』與『效應大小』——大樣本下微弱 r 也會顯著。

B

類別 IV × 數值 DV

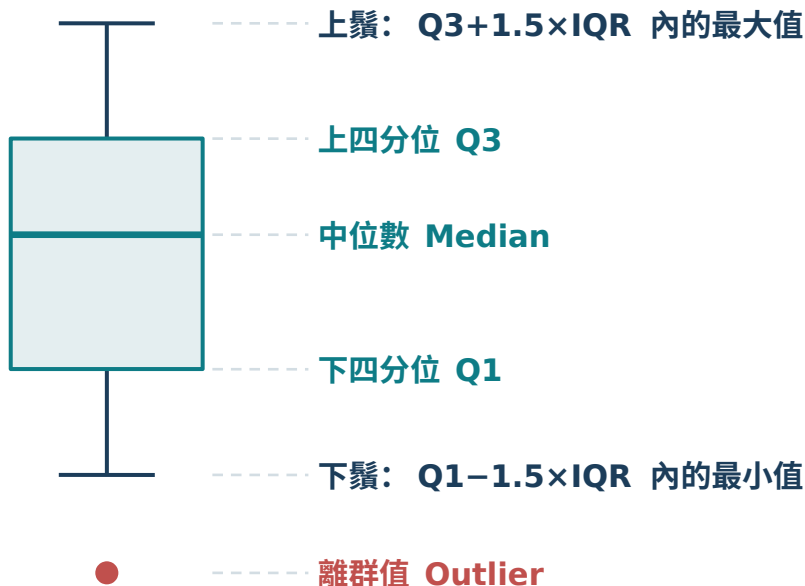
Boxplots — Between / Within / Mixed

類別 IV × 數值 DV：比較各組



- 組間：比較治療組 vs 控制組的平均
- 用箱型圖看整體分佈（四分位、中位數），而非只看點
- 組內：比較同一群人「治療前 vs 後」的平均
- 混合：看治療組的變化是否大於控制組的變化

箱型圖解剖：一張圖看懂分佈



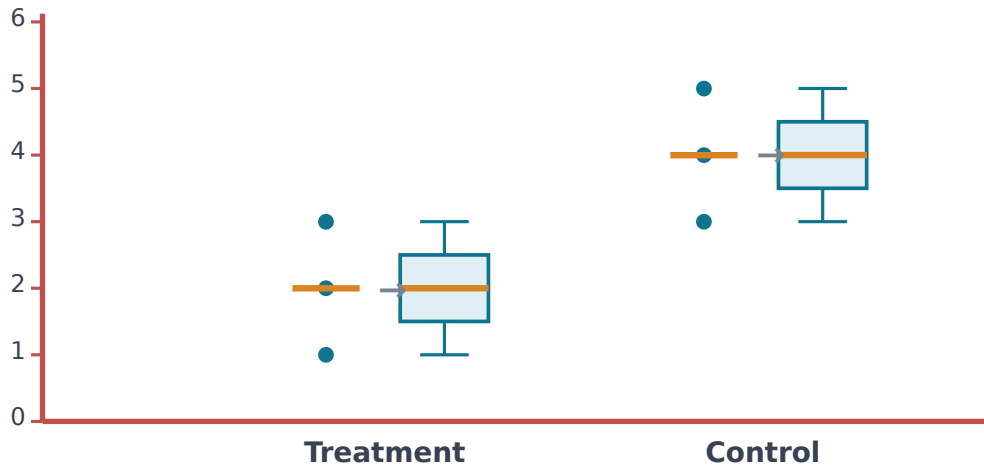
怎麼讀

- 盒子 = 中間 50% 的資料
- 盒內橫線 = 中位數
- 上下鬚 = $1.5 \times IQR$ 內的實際最大／最小值（鬚長不固定，有離群值時會縮短）
- 盒外孤點 = 離群值
- 箱型圖天生會把極端值「標示出來」

Boxplot Construction

從資料點到箱型圖

Illness



Group	Illness
Treatment	3
Treatment	1
Treatment	2
Control	3
Control	5
Control	4

上下鬚=最小/最大值；箱體= Q1 至 Q3 ；橘線=中位數。本例 $n = 3$ ，無離群值。

重點 把治療組與控制組的每個點畫出來，再以中位數與四分位摘要成箱型圖來比較兩組。

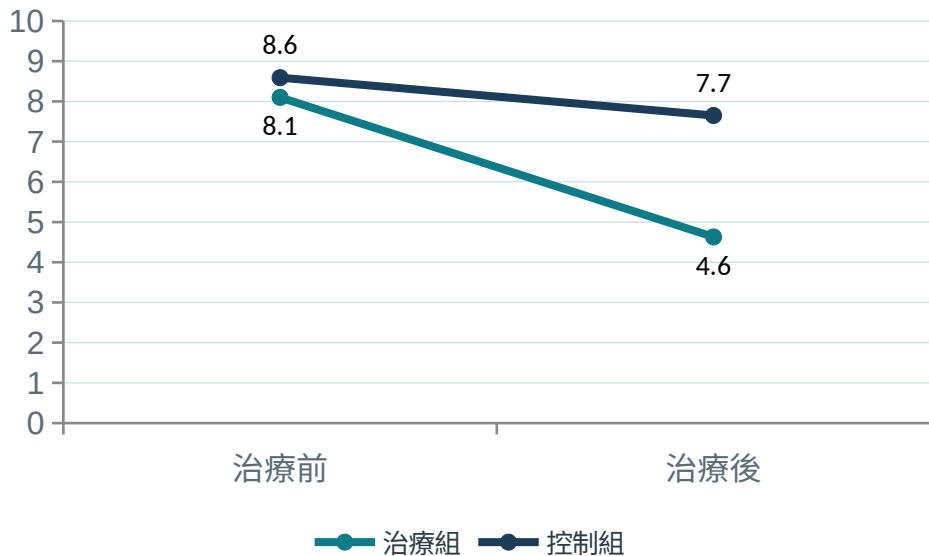
箱型圖完整建構範例：算出四分位與離群值

資料 (反應時間 ms , $n = 10$) : 210, 230, 240, 250, 255, 260, 270, 280, 300, 520

- ① **中位數 Q2** 第 5、6 個 (255, 260) $\rightarrow (255+260) \div 2 = 257.5$
- ② **下四分位 Q1** 下半 {210,230,240,250,255} 的中位數 = 240
- ③ **上四分位 Q3** 上半 {260,270,280,300,520} 的中位數 = 280
- ④ **四分位距 IQR** $280 - 240 = 40$ (盒子=中間 50% 的資料)
- ⑤ **離群圍籬** 上圍籬 = $Q3 + 1.5 \times IQR = 280 + 60 = 340$; $520 > 340 \rightarrow$ 離群值
- ⑥ **鬚線** 上鬚畫到『 ≤ 340 的最大值』 = 300 ; 520 以孤點標示

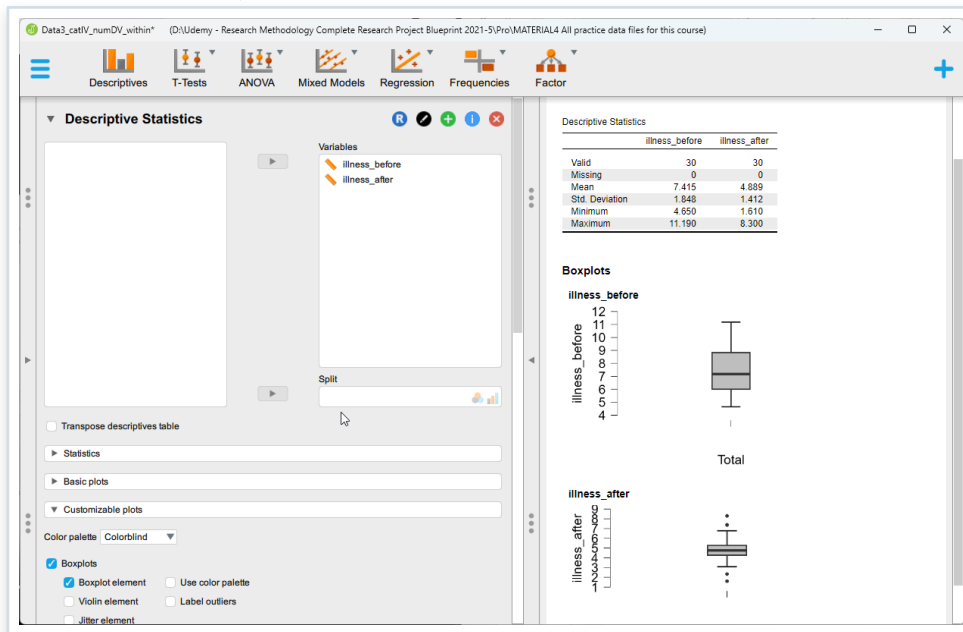
教學重點 箱型圖用『 $1.5 \times IQR$ 圍籬』界定離群值，不受平均與 SD 影響；比只看平均更能揭露分佈與極端值。

混合設計：治療真的有效嗎？



- 控制組：前後幾乎沒變化
- 治療組：後測明顯降低
- 關鍵是「兩組變化量的差異」，而非單一組的變化
- 若控制組也下降 → 可能是時間效應或均值回歸，而非治療效果

用 JASP 產生敘述統計與箱型圖



重點 JASP（免費軟體）可直接輸出各組的平均、標準差與箱型圖，快速看出組別差異。

C

另外兩種組合

Numerical×Categorical & Categorical×Categorical

數值 IV × 類別 DV



重點 依變量是「類別」（買／不買）、自變量是「數值」（年齡）時，要看的是機率是否隨數值變化。做法：以「是否購買」分組、以「年齡」為縱軸，比較兩組年齡分佈；兩組接近即無明顯關係。後續可用邏輯斯迴歸（單元 8.1）。本頁為版面示意，圖上沒有資料點時不得下結論。

Contingency Table

類別 IV × 類別 DV：列聯表

	男性	女性
有購買	2	1
未購買	1	2
次數合計	3	3

- 兩個類別變量 → 畫線沒有意義
- 計算各象限的「次數」→ 列聯表（頻率矩陣）
- 比較「欄百分比」是否有差異（本頁 N=6 僅示範次數如何數出來，百分比見下頁 N=150 實例）
- 以卡方檢定（**Chi-Square**）檢驗兩類別變量的關聯

慣例：IV 放欄（columns）、DV 放列（rows），比較「欄百分比」。

列聯表完整範例：頻率、百分比與期望次數

性別（欄） × 是否購買（列）， $N = 150$

	男（100）	女（50）	合計（150）
購買	40	30	70
未購買	60	20	80
欄 %（購買率）	40%	60%	47%

教學重點 比較『欄百分比』看關聯（女 60% > 男 40%）。期望次數（獨立時）：男·購買 = $100 \times 70 / 150 = 46.7$ （觀察 40 偏低）、女·購買 = 23.3（觀察 30 偏高）——卡方就是在量『觀察 vs 期望』的差距。

隨堂 60 秒：兩個類別變數怎麼看

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

- ① 案例 Q 想看「職類（護理師／其他）× 完整性是否達標」，該用哪一種表或圖？
- ② 該比較列百分比還是欄百分比？依據是什麼？
- ③ 期望次數是怎麼算出來的？它代表什麼假設下的次數？

講評重點 列聯表先看欄百分比找關聯，再用期望次數理解卡方在量什麼。

Contingency Table

列聯表與欄百分比

男: 2/3 買 女: 1/3 買

購買	2	1
未購買	1	2
	男	女

性別	購買行為
男	購買
男	購買
女	未購買
男	未購買
女	未購買
女	購買

重點實例) 先把原始紀錄一筆筆數進四個象限，得到列聯表；百分比與卡方要有足夠樣本才有意義（見下頁 N=150）。

Which Tool for Which Data?

敘述統計工具總表

IV	DV	圖表	摘要統計
數值	數值	散布圖 Scatterplot	相關係數 r
類別	數值（組間 / 組內 / 混合）	箱型圖 Boxplot	各組平均／中位數
數值	類別	箱型圖（IV/DV 對調）	各組平均年齡等
類別	類別	列聯表 Contingency	欄百分比 Column %

重點 先問「IV、DV 各是數值還是類別」，這張表就告訴你該畫什麼圖、算什麼統計量。

D

資料準備

Data Preparation — Format, Missing, Outliers

資料準備：三件必做的事

① 匯入與格式化

Import & Format

確保資料格式正確，軟體才能正確讀取與分析。

② 缺失值

Missing Values

決定如何處理沒有填答／遺漏的資料。

③ 離群值

Outliers

找出並判斷極端值是否要保留。

重點 資料準備是大工程，且要「量力而為」——先在能力範圍內把資料整乾淨。

資料格式：每列一位參與者

participant	group (組間)	illness_前	illness_後
P01	治療組	7.4	4.2
P02	控制組	7.1	6.9
P03	治療組	6.8	3.9

- 每一「列」=一位參與者 (**one row per participant**)
- 每個「組間變量」一欄 (如 group)
- 每次「重複測量」各一欄 (如 illness_前、illness_後)

缺失值：三種處理策略

① 以平均值取代

以平均值填補——僅限極少量（ $<5\%$ ）完全隨機缺失；會低估變異。

② 刪除整列

若某位參與者大部分資料缺失、且該列非必要 → 移除整列。

③ 刪除整欄

若某變量大部分缺失、且該欄非必要 → 移除整欄。

重點 自行「猜測」填補可能猜錯或引入偏誤——只在「大部分缺失或該欄非必要」時才整列／整欄刪除，並留下紀錄。三種策略的適用時機與現代首選「多重插補」見次頁。

缺失值進階：類型、刪除與插補

先搞清楚『為什麼缺』，再決定怎麼處理

類型	說明	影響 / 做法
MCAR 完全隨機	缺失與任何變數都無關	刪除較安全、偏誤小
MAR 隨機	缺失可由『其他觀察變數』解釋	多重插補（MI）或最大概似（FIML）較佳
MNAR 非隨機	缺失與『缺的值本身』有關（如高收入不填）	最棘手，需建模與敏感度分析
刪除 vs 插補	Listwise 整列刪省事但損失資料；平均插補會低估變異	現代首選：多重插補（MI）

教學重點 平均插補會人為壓低變異與相關，只適合極少量（<5%）的 MCAR；缺失比例與處理方式都要在方法章交代。

離群值：是什麼、為何是問題、怎麼辦

離群值（Outlier）＝ 與其他資料點「差異非常大」的一個點。箱型圖天生就會把它標示出來。

為什麼是問題？

- 可能是「無效測量」：如年齡 15 或 100 的打字錯誤、反應時間 > 5 秒
- 可能對結果「影響過大」：整個相關係數被一個點拉出來

可以怎麼辦？

- ① 含 / 不含離群值各做一次，比較結果（理想）
- ② 更正或刪除『確定是錯誤』的值
- ③ 保留（少見）——結論若因此改變就要說明

重點 若含 / 不含離群值結論相同 → 在註腳說明即可；若結論被單點驅動 → 先查是否為錯誤；真實值則兩種結果都報或改用穩健方法（見次頁）。

離群值進階：如何界定與處理

極端值不一定要刪——先分辨它是『錯誤』還是『真實』

三種界定方法

- $1.5 \times IQR$ ：落在 $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ 或 $Q3 + 1.5 \cdot IQR$ 之外（箱型圖）
- z 分數： $|z| > 3$ （資料近似常態時）
- MAD：中位數 $\pm 3 \times MAD$ 之外（穩健）

三種處理選項

- 更正 / 剔除『明顯錯誤』（如年齡 200）
- 含 / 不含離群值各分析一次、比較結論
- 保留但改用穩健統計（中位數、Winsorize 縮尾）

教學重點 別為了讓結果好看而刪點；刪除要有理由並留紀錄。結論若被單一點驅動，穩健方法（中位數、修剪平均）比硬刪更誠實。

暖身實例： 10 位學生的學習資料

資料極小、可全程手算，先把觀念走一遍；課程貫穿案例之實資料見本單元末之案例應用頁

學生	性別	讀書時數 / 週	成績	高分 (≥75)
S1	女	3	60	否
S2	男	5	58	否
S3	女	6	66	否
S4	男	8	68	否
S5	男	8	74	否
S6	男	9	72	否
S7	女	10	80	是
S8	女	12	78	是
S9	女	15	86	是
S10	男	24	95	是

貫穿實例（1）：讀書時數的集中趨勢與離散

讀書時數（小時）：3, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 12, 15, 24

集中趨勢 平均 = $100 \div 10 = 10.0$ ；中位數 = $(8+9)/2 = 8.5$ ；眾數 = 8

離散 全距 = $24 - 3 = 21$ ； $Q1 = 6$ 、 $Q3 = 12$ 、 $IQR = 6$

標準差 $\Sigma(x-10)^2 = 324$ ； $s^2 = 324/9 = 36$ ； $s = 6.0 \rightarrow$ 報告 $M = 10.0, SD = 6.0$

偏態 平均 $10 >$ 中位 $8.5 \rightarrow$ 右偏（被 24 小時那位拉高）

教學重點 平均被少數用功的人拉高；描述『典型學生』用中位數 8.5 更貼切。平均一律附標準差（ $M \pm SD$ ）。

貫穿實例（2）：箱型圖與離群值

五數摘要 最小 3、Q1 6、中位 8.5、Q3 12、最大 24

IQR 與圍籬 $IQR = 6$ ；上圍籬 $= Q3 + 1.5 \times IQR = 12 + 9 = 21$

離群值 $24 > 21 \rightarrow 24$ 小時是離群值（箱型圖會標成孤點）

z 分數對照 $z = (24 - 10) / 6 = 2.33$ （距平均 2.3 個 SD，尚未達 $|z| > 3$ ）

教學重點 兩種判準結論可能不同： $1.5 \times IQR$ 判 24 為離群、 $|z| > 3$ 則不算——箱型圖採前者，偏態資料較適合。

貫穿實例（3）：讀書時數 × 成績 → 散布圖與相關

兩個數值變數 → 散布圖 + 相關係數 r

- ① **選工具** 讀書時數（數值） × 成績（數值） → 散布圖 + 皮爾森 r 。
- ② **趨勢** 點大致由左下往右上 → 正相關（讀越多、分越高）。
- ③ **計算** $\Sigma(x-\bar{x})(y-\bar{y}) \approx 586$; $\Sigma(x-\bar{x})^2 = 324$ 、 $\Sigma(y-\bar{y})^2 \approx 1192 \rightarrow r = 586 \div \sqrt{(324 \times 1192)} \approx .94$
- ④ **解讀** $r \approx .94$ 強正相關； $r^2 \approx .89$ （成績變異約 89% 與讀書時數共變）——但這是關聯，非因果。

教學重點 24 小時那位同時是 X 的離群值與高槓桿點——建議含 / 不含各算一次 r ，看結論是否被單點驅動。

貫穿實例（4）：性別 × 高分 → 列聯表與欄百分比

	女（5）	男（5）	合計（10）
高分（≥ 75）	3	1	4
非高分	2	4	6
高分率（欄 %）	60%	20%	40%

教學重點 女性高分率（60%）看似高於男性（20%），但 N 只有 10 → 差異可能是巧合，需卡方檢定確認（單元 5）。兩個類別變數畫線沒意義，改比欄百分比。

貫穿實例（5）：把整份分析讀成一段話

資料準備 每列一位學生；若某生成績缺失且僅 1 筆、非系統性 → 整列排除並註明；24 小時屬真實極端值 → 含 / 不含各分析一次。

集中與離散 讀書時數 $M = 10.0$, $SD = 6.0$ ，中位數 8.5（右偏）；成績 $M \approx 73.7$ 。

關係 讀書時數與成績強正相關（ $r \approx .94$, $r^2 \approx .89$ ）；女性高分率 (60%) 高於男性 (20%)，但樣本小。

一句話總結 「本班讀書時數右偏（少數同學特別用功）；讀書時數與成績高度正相關，但屬關聯而非因果，且性別差異需更大樣本確認。」

教學重點 敘述統計的目標＝先『看清資料長相』（中心、分散、形狀、關係），為單元 5 的推論檢定鋪路。

本單元重點回顧

- 資料分析三步驟：資料準備 → 敘述統計 → 推論統計。
- 【目標①】數值 × 數值 → 散布圖 + r ；類別 × 數值 → 箱型圖比較各組。
- 【目標①】數值 × 類別 → 箱型圖（對調）；類別 × 類別 → 列聯表 + 欄百分比。
- 【目標②】 r 介於 $-1 \sim +1$ ，同時說明方向與強度；相關 $\neq$ 因果。
- 【目標①】箱型圖：盒 = 中間 50%、橫線 = 中位數、孤點 = 離群值。
- 【目標④】資料準備：每列一位參與者；缺失值先辨類型再決定刪除或插補；離群值先分辨錯誤或真實。
- 【目標③】SD 描述個體離散、SE 描述平均數估計的不確定； n 變大時 SD 不變、SE 變小。

下一站 2.5 推論統計：這些差異能不能推論到母體？本單元的標準誤就是那道橋。

參考文獻與延伸閱讀

- Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley. → 箱型圖與 $1.5 \times \text{IQR}$ (第 26-28 張)
- von Hippel, P. T. (2005). Mean, median, and skew: Correcting a textbook rule. Journal of Statistics Education, 13(2). → 偏態與三個中心 (第 7 張)
- Altman, D. G., & Bland, J. M. (2005). Standard deviations and standard errors. BMJ, 331(7521), 903. → SD 與 SE (第 12 張)
- Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. The American Statistician, 27(1), 17-21. → 先畫圖再算 r (第 23 張)
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. Biometrika, 63(3), 581-592. → MCAR / MAR / MNAR (第 42 張)
- Sterne, J. A. C., et al. (2009). Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: Potential and pitfalls. BMJ, 338, b2393. → 多重插補
- Leys, C., et al. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. J Experimental Social Psychology, 49(4), 764-766. → MAD (第 44 張)



作業

Take-home Assignment

Describe the data before you infer.

涵蓋單元 4：集中趨勢與離散程度、相關、四種 IV×DV 圖表、箱型圖與離群值、列聯表、資料準備。

Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題要你「算得出、讀得懂」。參考解答在本節後段。

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能對一組資料算出並解讀敘述統計，並依資料型態選對圖表。

繳交方式

一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 計算過程與圖表，建議 3-5 頁。

建議時間

約 2-3 小時；可用 JASP / Excel 驗算，但需寫出手算步驟。

工具與誠信

可用 AI / 軟體協助，但須附『AI 使用聲明』；計算步驟與判讀要自己寫。

Part A | 觀念題：敘述統計（1/2）

- A1** 三種集中量數（mean/median/mode）何時各用？偏態時為何看中位數？
- A2** 全距、IQR、變異數、SD、CV 各測什麼？為何 SD 比全距好？樣本 SD 為何除以 $n-1$ ？
- A3** 相關係數 r 的『方向』與『強度』怎麼看？ r 與 r^2 差在哪？舉一個『相關 $\neq$ 因果』的例子。
- A4** 四種 IV $\times$ DV 組合各配什麼圖與摘要統計量？

作答提示 觀念題重『說得清楚+舉得出例』；每題 2-4 句即可。

Part A | 觀念題：敘述統計（2/2）

- A5** 箱型圖的五數（min/Q1/ 中位 /Q3/max）與 $1.5 \times \text{IQR}$ 離群規則是什麼？箱型圖比『只看平均』好在哪？
- A6** 列聯表怎麼看關聯（欄 %）？『觀察次數 vs 期望次數』的直覺是什麼？
- A7** 缺失值 MCAR / MAR / MNAR 差別何在？平均插補有什麼風險？
- A8** 離群值的兩種界定（ $1.5 \times \text{IQR}$ 、 $|z| > 3$ ）與三種處理各是什麼？何時該保留？

Part B | 實作題：算並讀懂一組資料（1/2）

資料： 8 位學生的『每週讀書時數 X 』與『期末成績 Y 』

$X = 2, 4, 4, 5, 6, 8, 10, 25$

$Y = 60, 62, 65, 70, 72, 80, 85, 95$

- B1** 算 X 的 mean、median、mode、range、Q1、Q3、IQR、SD（列出步驟）。
- B2** 用 $1.5 \times \text{IQR}$ 判斷 X 是否有離群值；比較 mean 與 median 判斷 X 的偏態方向。
- B3** X 與 Y 該用什麼圖與統計量？描述散布圖趨勢，估計 r 的正負與大致強度並解讀。

Part B | 實作題：算並讀懂一組資料（2/2）

- B4** 若把『是否及格（ ≥ 60 ）』與『性別』交叉，該用什麼呈現？自訂數字畫一個 2×2 列聯表並算欄 %。
- B5** 若有一位學生成績缺失，你會怎麼處理？說明理由與對結果（變異、相關）的影響。
- B6** 寫一段 APA 風格的敘述統計結果（含 $M \pm SD$ 與 r ）+ AI 使用聲明。

繳交格式 Part B 要看得『計算步驟』；圖可手繪或用軟體截圖，重點是判讀寫清楚。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出取捨（如 mean vs median）
B1 計算	20%	mean/median/SD 等步驟正確、SD 用 $n-1$
B2 離群+偏態	10%	$1.5 \times IQR$ 判定正確、以 mean vs median 判偏態
B3 圖表+ r	15%	選對圖、r 方向強度合理、相關 $\neq$ 因果
B4-B6 列聯+缺失+報告	15%	欄 % 正確、缺失處理合理、APA 報告 + AI 聲明

常見扣分 SD 除以 n （應 $n-1$ ）、把 15/25 直接當離群值不套規則、相關講成因果、報平均不附 SD。

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
JASP	jasp-stats.org/
SPSS	ibm.com/products/spss-statistics

案例應用：先把資料看清楚，再談檢定

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

集中趨勢、離散程度，以及用圖表看出數字看不出來的東西。

②

案例怎麼用

- 導入前準備時間 $M = 18.40$ 、 $SD = 5.20$ ；導入後 $M = 13.03$ 、 $SD = 4.74$ 。
- 箱型圖檢視離群值：事件層級 1 筆超過上界 34.6 分鐘，查證為當班收案異常多而保留。
- 散布圖顯示照顧住民數與準備時間中度正相關， $r = .50$ 、 $R^2 = .254$ 。
- 職類 × 完整性達標之列聯表以欄百分比呈現，不直接比較次數。
- 彙整為 Table 1 樣本特徵表，計畫書與論文共用同一份。

③

產出什麼證據

Table 1 樣本特徵表（次頁）與箱型圖、散布圖、列聯表三張圖，均由 analysis.py 產生。

④

承接關係

上游：承自 2.3 之資料字典 | 下游：交棒 2.5，據分佈形狀選擇檢定方法。

教學重點 敘述統計不是跑檢定前的暖身，而是決定檢定怎麼跑的依據。跳過它直接跑 t 檢定，等於閉著眼睛選方法。

示範產物：Table 1 樣本特徵表

論文第四章第一張表；計畫書則作為預期樣本結構之對照

特徵	A 機構 (n = 34)	B 機構 (n = 28)	合計 (n = 62)
職類 護理師	11 (32.4%)	16 (57.1%)	27 (43.5%)
職類 資深照服員	14 (41.2%)	11 (39.3%)	25 (40.3%)
職類 單位主管	9 (26.5%)	1 (3.6%)	10 (16.1%)
年資 (年)	7.6 ± 4.2	8.5 ± 5.1	8.0 ± 4.6
導入前準備時間 (分)	18.40 ± 5.20	18.41 ± 5.09	18.40 ± 5.11
每次交班照顧住民數	12.0 ± 3.1	12.0 ± 3.1	12.0 ± 3.1
觀察交班次數	816	672	1,488

教學重點 兩機構的職類組成明顯不同：A 機構單位主管 9 人、B 機構僅 1 人。這一系列在單元 8.3 會成為干擾變項的主要候選，也是 DiD 平行趨勢假設的第一個檢查點。